

Tổng hợp lý thuyết & code R: Khoảng tin cậy — Kiểm định giả thuyết — Hồi quy tuyến tính

PHẦN I. KHOẢNG TIN CẬY

1.1 Khái niệm chung

[!def] Khoảng tin cậy mức $1 - \alpha$

Với tham số tổng thể θ chưa biết, khoảng tin cậy (L, U) mức $1 - \alpha$ là khoảng ngẫu nhiên (phụ thuộc mẫu) sao cho:

$$P(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$$

Dạng chung nhất: $\hat{\theta} \pm (\text{giá trị tới hạn}) \times \widehat{se}(\hat{\theta})$.

[!obs] Ý nghĩa tần suất

Diễn giải đúng: nếu lặp lại việc lấy mẫu nhiều lần và tính khoảng tin cậy mỗi lần, khoảng 95% trong số đó chứa giá trị θ thật. **Không đúng** khi nói "xác suất θ nằm trong khoảng này là 95%" (vì θ là hằng số, không ngẫu nhiên) — dù trong đa số bài tập vẫn được chấp nhận diễn giải theo nghĩa thực hành.

1.2 Khoảng tin cậy cho trung bình một tổng thể

[!def] Trường hợp σ chưa biết (thường gặp)

$$\bar{x} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

```
ci_mean_t <- function(x, conf = 0.95) {
  n <- length(x); xbar <- mean(x); s <- sd(x)
  alpha <- 1 - conf
  tcrit <- qt(1 - alpha/2, df = n - 1)
  se <- s / sqrt(n)
  c(n=n, mean=xbar, sd=s, se=se,
    lower = xbar - tcrit*se, upper = xbar + tcrit*se)
}
t.test(x, conf.level = 0.95)$conf.int # kiểm tra bằng hàm dung san
```

[!def] Trường hợp σ đã biết (ít gặp trong thực hành)

$$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

```
ci <- xbar + c(-1,1) * qnorm(1-alpha/2) * sigma/sqrt(n)
```

[!tip] Mẹo

Mặc định luôn dùng `qt()` trừ khi đề nói rõ " σ đã biết" hoặc cho sẵn giá trị σ của tổng thể. Khi n lớn ($n > 100$), $t_{n-1} \approx z$ nên hai cách cho kết quả gần như nhau.

1.3 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ một tổng thể

[!def] Khoảng Wald

$$\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

```
ci_prop_wald <- function(x, n, conf = 0.95) {
  phat <- x/n
  zcrit <- qnorm(1 - (1-conf)/2)
  se <- sqrt(phat*(1-phat)/n)
  c(phat=phat, se=se, lower=phat-zcrit*se, upper=phat+zcrit*se)
}
prop.test(x, n, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int # Wilson, khác Wald một chút
```

[!warn] Lưu ý

Khoảng Wald chỉ đáng tin khi $n\hat{p} \geq 5$ và $n(1-\hat{p}) \geq 5$; có thể vượt ra ngoài $[0, 1]$ khi $\hat{p}$ gần biên hoặc n nhỏ — khi đó nên chặn bằng $\text{pmax}(0, \text{pmin}(1, \text{ci}))$ hoặc dùng `prop.test()` (khoảng Wilson, ổn định hơn). Kết quả `prop.test()` và công thức Wald tay thường **không trùng khớp tuyệt đối** vì thuật toán khác nhau — đừng ngạc nhiên khi thấy lệch nhẹ.

1.4 Khoảng tin cậy cho phương sai một tổng thể

[!def] Giả định mẫu lấy từ tổng thể chuẩn

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}} \right)$$

```
ci_var <- function(x, conf = 0.95){
  n <- length(x); s2 <- var(x); alpha <- 1-conf
  chi_lower <- qchisq(alpha/2, df = n-1)
  chi_upper <- qchisq(1 - alpha/2, df = n-1)
  c(lower = (n-1)*s2/chi_upper, upper = (n-1)*s2/chi_lower)
}
```

[!warn] Lưu ý

Khoảng này **không đối xứng** quanh s^2 (vì χ^2 lệch phải); dễ nhầm chiều — cận **dưới** dùng χ^2 ở phân vị **cao**, cận **trên** dùng χ^2 ở phân vị **thấp** (ngược trực giác thông thường). Khoảng cho độ lệch chuẩn σ : lấy căn bậc hai hai đầu mút.

1.5 Khoảng tin cậy cho hiệu hai trung bình

[!def] Hai mẫu độc lập — pooled (giả định $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$)

$$s_p^2 = \frac{(n-1)s_x^2 + (m-1)s_y^2}{n+m-2}, \quad (\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{n+m-2, 1-\alpha/2} \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}$$

```
ci_two_mean_pooled <- function(x, y, conf = 0.95) {
  n <- length(x); m <- length(y)
  sp2 <- ((n-1)*var(x)+(m-1)*var(y))/(n+m-2)
  sp <- sqrt(sp2)
  diff <- mean(x)-mean(y)
```

```
se <- sp*sqrt(1/n+1/m)
tcrit <- qt(1-(1-conf)/2, df = n+m-2)
c(diff=diff, se=se, df=n+m-2, lower=diff-tcrit*se, upper=diff+tcrit*se)
}
```

[!def] Hai mẫu độc lập — Welch (không giả định phương sai bằng nhau)

$$se = \sqrt{\frac{s_x^2}{n} + \frac{s_y^2}{m}}, \quad df = \frac{\left(\frac{s_x^2}{n} + \frac{s_y^2}{m}\right)^2}{\frac{(s_x^2/n)^2}{n-1} + \frac{(s_y^2/m)^2}{m-1}}$$

```
ci_two_mean_welch <- function(x, y, conf = 0.95) {
  n <- length(x); m <- length(y)
  sx2 <- var(x); sy2 <- var(y)
  diff <- mean(x)-mean(y)
  se <- sqrt(sx2/n+sy2/m)
  df <- (sx2/n+sy2/m)^2 / ((sx2/n)^2/(n-1)+(sy2/m)^2/(m-1))
  tcrit <- qt(1-(1-conf)/2, df=df)
  c(diff=diff, se=se, df=df, lower=diff-tcrit*se, upper=diff+tcrit*se)
}
t.test(x, y, var.equal = TRUE)$conf.int # pooled
t.test(x, y, var.equal = FALSE)$conf.int # Welch
```

[!def] Hai mẫu bắt cặp (paired)

Quy về khoảng tin cậy một mẫu cho hiệu số $d_i = x_i - y_i$:

$$\bar{d} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

```
d <- x - y
ci_mean_t(d, conf = 0.95)
t.test(x, y, paired = TRUE)$conf.int
```

[!tip] Mẹo chọn pooled/Welch/paired

Hỏi ba câu: (1) Hai mẫu có đo trên cùng đối tượng không → có thì **paired**. (2) Nếu độc lập, có giả định/kiểm tra được phương sai bằng nhau không (var.test) → có thì **pooled**, không thì **Welch**. (3) Không chắc → dùng Welch làm lựa chọn an toàn mặc định.

1.6 Khoảng tin cậy cho hiệu hai tỷ lệ

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

```
ci_two_prop <- function(x1, n1, x2, n2, conf = 0.95){
  p1 <- x1/n1; p2 <- x2/n2
  se <- sqrt(p1*(1-p1)/n1 + p2*(1-p2)/n2)
  zcrit <- qnorm(1-(1-conf)/2)
  diff <- p1-p2
  c(diff=diff, lower=diff-zcrit*se, upper=diff+zcrit*se)
}
prop.test(x=c(x1,x2), n=c(n1,n2), conf.level=0.95, correct=FALSE)$conf.int
```

1.7 Khoảng tin cậy cho tỷ số hai phương sai

[!def] Dựa trên phân phối F

$$\left(\frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{n-1, m-1, 1-\alpha/2}}, \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot F_{m-1, n-1, 1-\alpha/2} \right)$$

```
var.test(x, y, conf.level = 0.95)$conf.int # R tính san khoang nay
```

[!obs] Ít khi phải tính tay khoảng này; chủ yếu dùng `var.test()` trực tiếp, nhưng cần hiểu bản chất là khoảng cho tỷ số σ_x^2/σ_y^2 , không phải hiệu số.

1.8 Bảng tổng hợp và lưu ý chốt cho khoảng tin cậy

Tham số	Phân phối tới hạn	Hàm R
μ, σ chưa biết	$t(n-1)$	<code>qt</code> , <code>t.test</code>
p	$N(0, 1)$ (Wald)	<code>qnorm</code> , <code>prop.test</code>
σ^2	$\chi^2(n-1)$	<code>qchisq</code>
$\mu_x - \mu_y$ pooled	$t(n+m-2)$	<code>qt</code> , <code>t.test(var.equal=TRUE)</code>
$\mu_x - \mu_y$ Welch	$t(df)$ xấp xỉ	<code>qt</code> , <code>t.test(var.equal=FALSE)</code>
μ_d (paired)	$t(n-1)$	<code>t.test(paired=TRUE)</code>
$p_1 - p_2$	$N(0, 1)$	<code>prop.test(x=c(), n=c())</code>
σ_x^2/σ_y^2	$F(n-1, m-1)$	<code>var.test</code>

[!warn] Lưu ý chốt

Độ rộng khoảng tin cậy **tăng** khi mức tin cậy tăng (99% rộng hơn 95%) và **giảm** khi n tăng. Tăng cỡ mẫu là cách duy nhất vừa tăng độ tin cậy vừa giữ khoảng hẹp.

PHẦN II. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

2.1 Khung tổng quát

[!def] Các thành phần của một kiểm định

- Giả thuyết không H_0 (trạng thái mặc định, thường có dấu "=").
- Đối thuyết H_1 (điều muốn tìm bằng chứng ủng hộ).
- Mức ý nghĩa α (xác suất sai lầm loại I chấp nhận được, thường 0.05).
- Thống kê kiểm định — một đại lượng tính từ mẫu, có phân phối đã biết dưới H_0 .
- p -value — xác suất quan sát được kết quả cực đoan bằng hoặc hơn kết quả thực tế, **với điều kiện H_0 đúng**.

[!def] Quy tắc quyết định

$$p\text{-value} \leq \alpha \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \quad p\text{-value} > \alpha \Rightarrow \text{không đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

[!def] Sai lầm loại I và loại II

| H_0 đúng | H_0 sai |

---|---|---

| Bác bỏ H_0 | Sai lầm loại I (xác suất α) | Quyết định đúng (power = $1 - \beta$) |

| Không bác bỏ H_0 | Quyết định đúng | Sai lầm loại II (xác suất β) |

[!tip] Mẹo

Không bác bỏ H_0 **không đồng nghĩa** H_0 đúng — chỉ là chưa đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ (có thể do cỡ mẫu nhỏ, power thấp). Đây là lỗi diễn giải bị hỏi thường xuyên nhất trong đề thi.

[!def] Tương đương giữa khoảng tin cậy và kiểm định hai phía

Nếu θ_0 nằm ngoài khoảng tin cậy $1 - \alpha$ cho θ thì bác bỏ $H_0 : \theta = \theta_0$ ở mức α (kiểm định hai phía), và ngược lại.

2.2 Kiểm định trung bình một mẫu

$$t_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \text{ dưới } H_0$$

```
pvalue_mean_t <- function(x, mu0, alternative = "greater") {
  n <- length(x); df <- n-1
  t_obs <- (mean(x)-mu0)/(sd(x)/sqrt(n))
  pval <- switch(alternative,
    "two.sided" = 2*(1-pt(abs(t_obs), df=df)),
    "less"      = pt(t_obs, df=df),
    "greater"   = 1-pt(t_obs, df=df))
  c(t_obs=t_obs, df=df, p_value=pval)
}
t.test(x, mu = mu0, alternative = "greater")
```

2.3 Kiểm định tỷ lệ một mẫu

$$z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \sim N(0,1) \text{ dưới } H_0$$

```
pvalue_prop_z <- function(x, n, p0, alternative = "greater") {
  phat <- x/n
  se0 <- sqrt(p0*(1-p0)/n)
  z_obs <- (phat-p0)/se0
  pval <- switch(alternative,
    "two.sided" = 2*(1-pnorm(abs(z_obs))),
    "less"      = pnorm(z_obs),
    "greater"   = 1-pnorm(z_obs))
  c(z_obs=z_obs, p_value=pval)
}
prop.test(x, n, p = p0, alternative = "greater", correct = FALSE)
```

[!warn] Lưu ý

`prop.test()` mặc định `correct=TRUE` (hiệu chỉnh liên tục Yates), trong khi công thức tay `pvalue_prop_z` không hiệu chỉnh — luôn đặt `correct=FALSE` nếu muốn kết quả khớp công thức z chuẩn.

2.4 Kiểm định phương sai một mẫu

$$Q_{obs} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) \text{ dưới } H_0$$

```
variance_test_one_sample <- function(x, sigma2_0, alternative = "greater"){
  n <- length(x); df <- n-1
  q_obs <- (n-1)*var(x)/sigma2_0
  pval <- switch(alternative,
    "greater" = 1-pchisq(q_obs, df=df),
    "less" = pchisq(q_obs, df=df),
    "two.sided" = 2*min(pchisq(q_obs,df=df), 1-pchisq(q_obs,df=df)))
  c(q_obs=q_obs, df=df, p_value=pval)
}
EnvStats::varTest(x, sigma.squared = sigma2_0, alternative = "greater")
```

2.5 Kiểm định hiệu hai trung bình

```
# Hai mẫu độc lập, giả định phương sai bằng nhau
t.test(x, y, alternative = "greater", var.equal = TRUE)
# Hai mẫu độc lập, không giả định phương sai bằng nhau
t.test(x, y, alternative = "greater", var.equal = FALSE)
# Hai mẫu bắt cặp
t.test(x, y, paired = TRUE, alternative = "greater")
```

Công thức thủ công (pooled):

```
pvalue_two_mean_pooled <- function(x, y, alternative = "greater") {
  n <- length(x); m <- length(y)
  sp2 <- ((n-1)*var(x)+(m-1)*var(y))/(n+m-2)
  se <- sqrt(sp2)*sqrt(1/n+1/m)
  t_obs <- (mean(x)-mean(y))/se
  df <- n+m-2
  pval <- switch(alternative,
    "two.sided" = 2*(1-pt(abs(t_obs), df=df)),
    "less" = pt(t_obs, df=df),
    "greater" = 1-pt(t_obs, df=df))
  c(t_obs=t_obs, df=df, p_value=pval)
}
```

2.6 Kiểm định hai tỷ lệ

```
prop.test(x = c(x1, x2), n = c(n1, n2), alternative = "two.sided", correct = FALSE)
```

Thống kê z tương đương (dùng tỷ lệ gộp $\hat{p} = (x_1 + x_2)/(n_1 + n_2)$):

$$z_{obs} = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

2.7 Kiểm định hai phương sai

$$F_{obs} = \frac{s_x^2}{s_y^2} \sim F(n-1, m-1) \text{ dưới } H_0$$

```
var.test(x, y, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

[!warn] Lưu ý

`var.test()` giả định **cả hai** mẫu đến từ tổng thể chuẩn — kiểm định này khá nhạy với vi phạm giả định chuẩn, nên chỉ dùng khi có cơ sở dữ liệu gần chuẩn (kiểm tra bằng histogram/QQ-plot trước).

2.8 Kiểm định chi-bình phương (tóm lược)

```
# (1) Su phu hop
chisq.test(observed, p = prob, correct = FALSE)
# (2) So sanh nhieu mau theo cung nhom
chisq.test(tab, correct = FALSE)
# (3) Tinh doc lap hai bien dinh tinh
chisq.test(table(A, B), correct = FALSE)
```

Thống kê kiểm định chung: $\chi_{obs}^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E} \sim \chi^2(df)$, với df tùy theo loại kiểm định (số nhóm -1 cho phù hợp; $(r-1)(c-1)$ cho độc lập/so sánh nhóm với bảng $r \times c$).

2.9 Bảng tổng hợp thống kê kiểm định

Bài toán	Thống kê	Phân phối H_0	Hàm R
Trung bình 1 mẫu	$t = (\bar{x} - \mu_0)/(s/\sqrt{n})$	$t(n-1)$	<code>t.test</code>
Tỷ lệ 1 mẫu	$z = (\hat{p} - p_0)/\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$	$N(0, 1)$	<code>prop.test</code>
Phương sai 1 mẫu	$Q = (n-1)s^2/\sigma_0^2$	$\chi^2(n-1)$	<code>EnvStats::varTest</code>
Hiệu 2 TB, pooled	$t = (\bar{x} - \bar{y})/(s_p\sqrt{1/n + 1/m})$	$t(n+m-2)$	<code>t.test(var.equal=TRUE)</code>
Hiệu 2 TB, Welch	tương tự, <i>se</i> không gộp	$t(df)$ Welch	<code>t.test(var.equal=FALSE)</code>
Hiệu 2 TB, bất cặp	$t = \bar{d}/(s_d/\sqrt{n})$	$t(n-1)$	<code>t.test(paired=TRUE)</code>

Bài toán	Thống kê	Phân phối H_0	Hàm R
Hai tỷ lệ	z dùng $\hat{p}$ gộp	$N(0, 1)$	<code>prop.test(x=c(), n=c</code>
Hai phương sai	$F = s_x^2/s_y^2$	$F(n-1, m-1)$	<code>var.test</code>
Phù hợp/độc lập	$\sum(O - E)^2/E$	$\chi^2(df)$	<code>chisq.test</code>

PHẦN III. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN

3.1 Mô hình và giả định

[!def] Mô hình

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$$

[!def] Bốn giả định cần kiểm tra (viết tắt L-I-N-E)

- **Linearity**: quan hệ giữa x và $E[Y]$ là tuyến tính.
- **Independence**: các sai số ε_i độc lập nhau.
- **Normality**: sai số có phân phối chuẩn.
- **Equal variance (homoscedasticity)**: phương sai sai số không đổi theo x .

3.2 Ước lượng bình phương tối thiểu (OLS)

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = r \cdot \frac{s_y}{s_x}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

```
fit <- lm(y ~ x)
coef(fit)           # c(beta0_hat, beta1_hat)
plot(x, y); abline(fit, col = "red", lwd = 2)
```

3.3 Kiểm định hệ số hồi quy

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0, \quad t_{obs} = \frac{\hat{\beta}_1}{se(\hat{\beta}_1)} \sim t(n-2)$$

```
summary(fit)           # xem toàn bộ bảng hệ số
summary(fit)$coefficients # chỉ lấy bảng hệ số (Estimate, Std.Error, t, p-value)
```

[!tip] Mẹo đọc `summary(lm())`

Dòng thứ hai của bảng hệ số (tên biến x) chứa $\hat{\beta}_1$, sai số chuẩn, giá trị t , và $\Pr(>|t|)$ chính là p -value cho $H_0 : \beta_1 = 0$. F-statistic ở cuối output kiểm định **cùng giả thuyết** $H_0 : \beta_1 = 0$ theo cách khác (ANOVA); trong hồi quy đơn, p -value của F-statistic và của t ở dòng x luôn **bằng nhau tuyệt đối**.

3.4 Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy

```
confint(fit, level = 0.95)
```

Công thức tương đương: $\hat{\beta}_1 \pm t_{n-2, 0.975} \cdot se(\hat{\beta}_1)$.

3.5 Hệ số xác định R^2 và hệ số tương quan

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = r_{xy}^2 \quad (\text{trong hồi quy đơn})$$

```
summary(fit)$r.squared
cor(x, y)^2 # phải bằng r.squared ở trên
```

[!obs] R^2 đo tỷ lệ biến thiên của Y được giải thích bởi X qua mô hình tuyến tính; **không** đo độ chính xác dự đoán tuyệt đối và không hàm ý quan hệ nhân quả.

3.6 Dự đoán: khoảng tin cậy vs khoảng dự đoán

```
predict(fit, newdata = data.frame(x = x0)) # giá trị
diem
predict(fit, newdata = data.frame(x = x0), interval = "confidence") # CI cho
E[Y|X=x0]
predict(fit, newdata = data.frame(x = x0), interval = "prediction") # PI cho
môt quan sát mới
```

[!warn] Lưu ý

Khoảng dự đoán (prediction) luôn **rộng hơn** khoảng tin cậy (confidence) tại cùng x_0 vì phải cộng thêm phương sai của sai số ngẫu nhiên ε của quan sát mới, ngoài phương sai ước lượng tham số. Tên cột trong newdata phải khớp **chính xác** tên biến độc lập trong công thức `lm()`.

3.7 Phân tích phần dư để kiểm tra giả định

```
plot(fitted(fit), resid(fit),
     xlab = "Giá trị dự đoán", ylab = "Phần dư")
abline(h = 0, col = "red", lty = 2)

qqnorm(resid(fit)); qqline(resid(fit), col = "red") # kiểm tra tính chuẩn của sai
số
```

[!obs] Nếu đồ thị phần dư theo giá trị dự đoán cho thấy hình dạng phễu (phương sai tăng/giảm theo x) $\rightarrow$ vi phạm giả định phương sai không đổi. Nếu các điểm trên QQ-plot lệch mạnh khỏi đường thẳng $\rightarrow$ vi phạm giả định chuẩn của sai số.

3.8 Kiểm định F tổng quát cho mô hình (bổ sung)

Trong hồi quy đơn, F-statistic trong `summary(fit)` kiểm định H_0 : mô hình không giải thích được gì cho Y (trường đương $H_0: \beta_1 = 0$). Với hồi quy đơn, đây là thông tin trùng lặp với kiểm định t của $\hat{\beta}_1$, nhưng khi mở rộng sang hồi quy bội, kiểm định F là kiểm định tổng thể còn kiểm định t là cho từng hệ số riêng lẻ.

3.9 Mẹo và lưu ý tổng hợp cho hồi quy

- Bậc tự do trong hồi quy đơn luôn là $n - 2$ (ước lượng 2 tham số β_0, β_1) — khác với $n - 1$ khi chỉ ước lượng một tham số như trung bình.
- `coef(fit)[1]` là $\hat{\beta}_0$ (hệ số chặn), `coef(fit)[2]` là $\hat{\beta}_1$ (hệ số góc) — đúng theo thứ tự xuất hiện trong công thức $y \sim x$.
- $\hat{\beta}_1$ có ý nghĩa thống kê (p nhỏ) không đảm bảo mô hình có R^2 cao — hai chỉ số trả lời hai câu hỏi khác nhau (có quan hệ hay không vs quan hệ đó giải thích được bao nhiêu biến thiên).
- `abline(fit)` chỉ vẽ đúng khi đối tượng truyền vào là kết quả của `lm()`, không truyền được hệ số dạng vector trực tiếp trừ khi dùng `abline(a=, b=)`.

PHẦN IV. CÂU HỎI MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 1 — CI cho trung bình một tổng thể

Đề bài. Đo độ ẩm (%) của 12 mẫu gỗ: 4.9, 5.2, 4.7, 5.5, 5.0, 4.8, 5.3, 5.1, 4.6, 5.4, 5.0, 4.9. Tính khoảng tin cậy 95% cho độ ẩm trung bình của lô gỗ.

Lời giải.

```
do_am <- c(4.9,5.2,4.7,5.5,5.0,4.8,5.3,5.1,4.6,5.4,5.0,4.9)
n <- length(do_am); xbar <- mean(do_am); s <- sd(do_am)
tcrit <- qt(0.975, df = n-1)
se <- s/sqrt(n)
ci <- xbar + c(-1,1)*tcrit*se
c(xbar = xbar, s = s, lower = ci[1], upper = ci[2])
```

Kết quả: $\bar{x} \approx 5.033$, $s \approx 0.28$, khoảng tin cậy 95% xấp xỉ (4.85, 5.21). Vì σ tổng thể chưa biết và $n = 12$ nhỏ, bắt buộc dùng phân phối t_{11} thay vì z .

Bài 2 — CI cho tỷ lệ

Đề bài. Khảo sát 200 khách hàng, có 54 người hài lòng với dịch vụ. Tính khoảng tin cậy 90% cho tỷ lệ hài lòng thật của tổng thể.

Lời giải.

```
x <- 54; n <- 200; conf <- 0.90
phat <- x/n
zcrit <- qnorm(1-(1-conf)/2)
se <- sqrt(phat*(1-phat)/n)
```

```
ci <- phat + c(-1,1)*zcrit*se
c(phat=phat, lower=ci[1], upper=ci[2])
```

$\hat{p} = 0.27$, khoảng tin cậy 90% xấp xỉ (0.217, 0.323). Điều kiện $n\hat{p} = 54 \geq 5$ và $n(1 - \hat{p}) = 146 \geq 5$ đều thỏa nên khoảng Wald đáng tin cậy.

Bài 3 — CI cho phương sai

Đề bài. Với dữ liệu Bài 1 (do_am), tính khoảng tin cậy 95% cho phương sai và độ lệch chuẩn của độ ẩm.

Lời giải.

```
n <- length(do_am); s2 <- var(do_am)
chi_lower <- qchisq(0.025, df = n-1)
chi_upper <- qchisq(0.975, df = n-1)
ci_var <- c((n-1)*s2/chi_upper, (n-1)*s2/chi_lower)
ci_sd <- sqrt(ci_var)
c(var_lower=ci_var[1], var_upper=ci_var[2], sd_lower=ci_sd[1], sd_upper=ci_sd[2])
```

Lưu ý cận dưới của khoảng phương sai dùng $\chi_{0.975,11}^2$ (phân vị cao) ở mẫu số, cận trên dùng $\chi_{0.025,11}^2$ (phân vị thấp).

Bài 4 — CI hiệu hai trung bình, kiểm tra pooled/Welch

Đề bài. So sánh điểm kiểm tra của hai lớp A ($n=15$) và B ($n=18$): A <- c(7.2,6.8,7.5,8.0,6.9,7.1,7.8,7.3,6.5,7.6,7.4,7.0,7.9,6.7,7.2), B <- c(6.5,6.9,7.0,6.2,6.8,7.1,6.4,6.7,6.9,7.2,6.3,6.6,6.8,7.0,6.5,6.9,6.7,6.4). Kiểm tra giả định phương sai bằng nhau, sau đó tính khoảng tin cậy 95% cho hiệu hai trung bình phù hợp.

Lời giải.

```
A <- c(7.2,6.8,7.5,8.0,6.9,7.1,7.8,7.3,6.5,7.6,7.4,7.0,7.9,6.7,7.2)
B <- c(6.5,6.9,7.0,6.2,6.8,7.1,6.4,6.7,6.9,7.2,6.3,6.6,6.8,7.0,6.5,6.9,6.7,6.4)

var.test(A, B) # kiểm định H0: phương sai bằng nhau trước

t.test(A, B, var.equal = TRUE)$conf.int # nếu var.test không bác bỏ H0
t.test(A, B, var.equal = FALSE)$conf.int # phương án an toàn nếu còn nghi ngờ
```

Nếu var.test() cho p -value > 0.05 , có cơ sở dùng khoảng tin cậy pooled; ngược lại nên báo cáo khoảng Welch.

Bài 5 — Kiểm định trung bình một mẫu, một phía

Đề bài. Nhà sản xuất tuyên bố tuổi thọ trung bình bóng đèn là ≥ 1000 giờ. Mẫu 20 bóng có $\bar{x} = 985$, $s = 40$. Với mức ý nghĩa 5%, có đủ bằng chứng bác bỏ tuyên bố của nhà sản xuất không?

Lời giải. $H_0 : \mu \geq 1000$ (trương đương $H_0 : \mu = 1000$ ở biên), $H_1 : \mu < 1000$.

```
n <- 20; xbar <- 985; s <- 40; mu0 <- 1000
t_obs <- (xbar - mu0)/(s/sqrt(n))
df <- n - 1
p_value <- pt(t_obs, df = df)
c(t_obs = t_obs, p_value = p_value)
```

$t_{obs} \approx -1.677$, $p\text{-value} \approx 0.055$. Vì $p > 0.05$, **không đủ cơ sở bác bỏ** H_0 ở mức 5% — chưa đủ bằng chứng thống kê để nói tuổi thọ trung bình thấp hơn 1000 giờ (dù giá trị mẫu thấp hơn, sự khác biệt chưa đạt ý nghĩa thống kê).

Bài 6 — Kiểm định tỷ lệ một mẫu

Đề bài. Một nhà thuốc tuyên bố tỷ lệ khách hàng quay lại mua thuốc là 60%. Khảo sát 150 khách có 80 người quay lại. Kiểm định hai phía ở mức 5%.

Lời giải.

```
x <- 80; n <- 150; p0 <- 0.6
prop.test(x, n, p = p0, alternative = "two.sided", correct = FALSE)
```

$\hat{p} = 0.533$, $p\text{-value}$ tính được so với 0.05 để quyết định. Nếu $p > 0.05$: không đủ cơ sở bác bỏ tỷ lệ 60% mà nhà thuốc tuyên bố.

Bài 7 — Kiểm định hai mẫu bắt cặp

Đề bài. Đo huyết áp tâm thu của 10 bệnh nhân trước và sau khi dùng thuốc: `truoc <- c(145, 150, 138, 160, 155, 148, 152, 142, 158, 149)`, `sau <- c(138, 142, 135, 150, 148, 140, 145, 138, 150, 143)`. Kiểm định thuốc có làm giảm huyết áp không, mức ý nghĩa 5%.

Lời giải. $H_0 : \mu_d = 0$ ($d = \text{trước} - \text{sau}$), $H_1 : \mu_d > 0$ (trước cao hơn sau, tức thuốc có tác dụng giảm).

```
truoc <- c(145, 150, 138, 160, 155, 148, 152, 142, 158, 149)
sau <- c(138, 142, 135, 150, 148, 140, 145, 138, 150, 143)

t.test(truoc, sau, paired = TRUE, alternative = "greater")
```

Nếu $p\text{-value} \leq 0.05$: đủ bằng chứng kết luận thuốc có tác dụng làm giảm huyết áp tâm thu.

Bài 8 — Kiểm định hai phương sai

Đề bài. Với dữ liệu Bài 4 (A, B), kiểm định chính thức $H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2$ ở mức 5%.

Lời giải.

```
var.test(A, B, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

Đọc $p\text{-value}$ trong output: nếu > 0.05 , không đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết hai phương sai bằng nhau — hợp lý để dùng `var.equal=TRUE` trong `t.test()` ở các bài toán liên quan.

Bài 9 — Kiểm định phương sai một mẫu

Đề bài. Quy trình sản xuất yêu cầu độ lệch chuẩn đường kính trục không vượt quá 0.05 mm. Đo 15 trục cho $s = 0.062$. Kiểm định $H_1 : \sigma > 0.05$ ở mức 5%.

Lời giải.

```
n <- 15; s <- 0.062; sigma0 <- 0.05
q_obs <- (n-1)*s^2/sigma0^2
df <- n-1
```

```
p_value <- 1 - pchisq(q_obs, df = df)
c(q_obs = q_obs, p_value = p_value)
```

Nếu p -value ≤ 0.05 : đủ bằng chứng cho thấy độ lệch chuẩn thực tế vượt tiêu chuẩn cho phép, quy trình cần được kiểm tra lại.

Bài 10 — Kiểm định hai tỷ lệ

Đề bài. Tỷ lệ chuyển đổi (mua hàng) của hai phiên bản landing page: A có 45/500, B có 62/520. Kiểm định hai phía xem hai phiên bản có khác biệt về tỷ lệ chuyển đổi không.

Lời giải.

```
prop.test(x = c(45, 62), n = c(500, 520), alternative = "two.sided", correct = FALSE)
```

Đọc p -value: nếu ≤ 0.05 , kết luận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ chuyển đổi giữa hai phiên bản.

Bài 11 — Hồi quy tuyến tính đơn đầy đủ

Đề bài. Dữ liệu số giờ học (gio_hoc) và điểm thi (diem) của 10 sinh viên:

```
gio_hoc <- c(2,4,3,6,5,7,1,8,4,6)
diem <- c(5.0,6.2,5.8,7.5,7.0,8.2,4.5,8.8,6.5,7.8)
```

a) Ước lượng mô hình hồi quy $\text{diem} \sim \text{gio_hoc}$. b) Kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$. c) Tính R^2 . d) Dự đoán điểm thi cho sinh viên học 5.5 giờ kèm khoảng dự đoán 95%. e) Kiểm tra giả định qua đồ thị phần dư.

Lời giải.

```
gio_hoc <- c(2,4,3,6,5,7,1,8,4,6)
diem <- c(5.0,6.2,5.8,7.5,7.0,8.2,4.5,8.8,6.5,7.8)

fit <- lm(diem ~ gio_hoc)
summary(fit) # a, b: hệ số và p-value cho beta1

# c
summary(fit)$r.squared
cor(gio_hoc, diem)^2 # d: R^2

# d
predict(fit, newdata = data.frame(gio_hoc = 5.5),
        interval = "prediction", level = 0.95)

# e
plot(fitted(fit), resid(fit), xlab="Giá trị dự đoán", ylab="Phần dư")
abline(h = 0, col = "red", lty = 2)
qqnorm(resid(fit)); qqline(resid(fit), col = "red")
```

Diễn giải: hệ số góc $\hat{\beta}_1$ dương và có $\Pr(>|t|)$ nhỏ cho thấy số giờ học có quan hệ tuyến tính thuận và có ý nghĩa thống kê với điểm thi; R^2 cao (thường > 0.85 với dữ liệu tuyến tính rõ như trên) cho thấy phần lớn biến thiên điểm thi được giải thích bởi số giờ học. Khoảng dự đoán tại $\text{gio_hoc}=5.5$ rộng hơn khoảng tin cậy tương ứng vì phải tính thêm phương sai của một quan sát mới.

Bài 12 — Phân biệt khoảng tin cậy và khoảng dự đoán trong hồi quy

Đề bài. Với mô hình Bài 11, so sánh độ rộng của khoảng tin cậy và khoảng dự đoán tại `gio_hoc = 5.5`.

Lời giải.

```
ci <- predict(fit, newdata = data.frame(gio_hoc = 5.5), interval = "confidence")
pi <- predict(fit, newdata = data.frame(gio_hoc = 5.5), interval = "prediction")
rbind(confidence = ci, prediction = pi)
```

Khoảng `prediction` luôn rộng hơn khoảng `confidence` ở cùng giá trị x_0 — đây là điểm cần nhấn mạnh khi đối chiếu kết quả trong bài thi.

Bài 13 — Tổng hợp: từ khoảng tin cậy suy ra kết luận kiểm định

Đề bài. Với dữ liệu Bài 1 (`do_am`), khoảng tin cậy 95% cho trung bình đã tính là (4.85, 5.21). Không tính lại kiểm định, hãy cho biết: kiểm định hai phía $H_0 : \mu = 5.3$ ở mức 5% có bị bác bỏ hay không? Vì sao?

Lời giải. Vì 5.3 nằm **ngoài** khoảng tin cậy 95% đã tính (4.85, 5.21), theo tính tương đương giữa khoảng tin cậy và kiểm định hai phía, ta bác bỏ $H_0 : \mu = 5.3$ ở mức ý nghĩa 5% mà không cần tính lại thống kê t hay p -value.

```
# Kiểm tra lại bằng tính trực tiếp
t.test(do_am, mu = 5.3, alternative = "two.sided")
```

Ôn tập cấp tốc — Quy tắc quyết định & Cách đọc output R

Tài liệu này không có công thức tính tay — chỉ tập trung vào cách đọc kết quả R có sẵn và câu kết luận chuẩn để trả lời nhanh.

1. Khoảng tin cậy

Quy tắc quyết định

Tình huống	Kết luận
Giá trị θ_0 đề bài đưa ra nằm trong khoảng tin cậy	Không đủ cơ sở bác bỏ $H_0 : \theta = \theta_0$ (nếu có kiểm định kèm theo)
Giá trị θ_0 nằm ngoài khoảng tin cậy	Bác bỏ $H_0 : \theta = \theta_0$ ở mức ý nghĩa tương ứng
Mức tin cậy tăng (90% $\rightarrow$ 95% $\rightarrow$ 99%)	Khoảng rộng ra
Cỡ mẫu n tăng	Khoảng hẹp lại
Đổi từ hai phía sang một phía cùng α	Khoảng một phía "chặt" hơn về một đầu (đầu kia là $\pm\infty$)

Cách đọc output `t.test()`

```
One Sample t-test
data: x
t = 2.31, df = 19, p-value = 0.0325
alternative hypothesis: true mean is not equal to 42
95 percent confidence interval:
 42.85 47.12
sample estimates:
mean of x
 44.98
```

- 95 percent confidence interval → đọc trực tiếp hai số làm cận dưới/cận trên, **không cần tính lại**.
- Nếu alternative **không phải** "two.sided" (ví dụ "greater" hoặc "less"), khoảng tin cậy in ra là khoảng **một phía** — một đầu sẽ là `-Inf` hoặc `Inf`. Đừng nhầm là khoảng hai phía đối xứng.
- sample estimates là giá trị điểm ($\bar{x}$, hoặc $\bar{x} - \bar{y}$ nếu hai mẫu).

Cách đọc output `prop.test()`

```
1-sample proportions test without continuity correction
data: x out of n, null probability p0
X-squared = 3.2, df = 1, p-value = 0.0736
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.412 0.588
sample estimates:
 p
0.50
```

- Dòng 95 percent confidence interval đọc trực tiếp; đây là khoảng Wilson (có hiệu chỉnh), có thể khác khoảng Wald tính tay đôi chút.
- X-squared thay cho t/z vì `prop.test` dùng thống kê χ^2 (tương đương bình phương của z) khi kiểm định một tỷ lệ.

Cách đọc output `var.test()`

```
F test to compare two variances
data: x and y
F = 1.42, num df = 14, denom df = 17, p-value = 0.412
95 percent confidence interval:
 0.512 3.821
sample estimates:
ratio of variances
 1.42
```

- Khoảng tin cậy ở đây là cho **tỷ số** σ_x^2/σ_y^2 , không phải hiệu số — nếu 1 nằm trong khoảng, nghĩa là không đủ cơ sở bác bỏ $H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2$.

Câu kết luận mẫu để học thuộc: "Vì [giá trị θ_0] nằm [trong/ngoài] khoảng tin cậy [mức]%, ta [không đủ cơ sở bác bỏ / bác bỏ] H_0 ."

2. Kiểm định giả thuyết — quy tắc chung

Quy tắc quyết định cốt lõi (áp dụng cho mọi loại kiểm định)

$$p\text{-value} \leq \alpha \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0 \qquad p\text{-value} > \alpha \Rightarrow \text{không đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

- Không có "chứng minh H_0 đúng" — chỉ có "không đủ bằng chứng bác bỏ".
- α thường là 0.05 trừ khi đề nói khác (đọc kỹ đề, đôi khi cho $\alpha = 0.01$ hoặc 0.10).

Cách đọc nhanh mọi output kiểm định trong R

Mọi hàm kiểm định (`t.test` , `prop.test` , `var.test` , `chisq.test`) đều có chung 3 dòng cần nhìn:

1. **alternative hypothesis:** — xác nhận đúng đối thuyết đề bài yêu cầu (nếu không khớp, có thể code sai, cần đọc lại).
2. **p-value** — so với α để quyết định.
3. **sample estimates** — giá trị điểm ước lượng được, dùng để mô tả kết quả bằng lời (ví dụ "trung bình mẫu là...", "tỷ lệ mẫu là...").

Bảng tra "đọc thấy gì → kết luận gì"

Thấy trong output	Ý nghĩa
<code>p-value < 2.2e-16</code>	p -value cực nhỏ, gần như chắc chắn bác bỏ H_0
<code>p-value = 1</code>	Không có bằng chứng nào chống lại H_0
<code>t = -2.5 (âm)</code>	Trung bình mẫu thấp hơn μ_0 (hoặc nhóm 1 thấp hơn nhóm 2)
<code>t = 2.5 (dương)</code>	Trung bình mẫu cao hơn μ_0
<code>df</code> không phải số nguyên (vd <code>df = 27.34</code>)	Đang dùng hiệu chỉnh Welch — không phải lỗi
<code>X-squared</code>	Thống kê kiểm định là χ^2 (dùng cho <code>prop.test</code> , <code>chisq.test</code>)

Câu kết luận mẫu để học thuộc:

"Vì $p\text{-value} = [\text{giá trị}] [\leq / >] \alpha = 0.05$, ta [bác bỏ / không đủ cơ sở bác bỏ] H_0 . [Diễn giải theo ngữ cảnh đề bài]."

3. Kiểm định trung bình / hiệu hai trung bình — đọc `t.test()`

```
Welch Two Sample t-test
data:  manual and automatic
t = 3.77, df = 18.33, p-value = 0.0007
alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0
95 percent confidence interval:
 3.21      Inf
```

```
sample estimates:
mean of x mean of y
  24.39    17.15
```

- Welch Two Sample t-test ở dòng đầu tự nói cho biết R đang dùng phương pháp Welch (`var.equal=FALSE`); nếu thấy t-test không chữ "Welch" → đang dùng pooled (`var.equal=TRUE`).
- alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0 xác nhận đối thuyết $H_1: \mu_x > \mu_y$ — khớp với `alternative="greater"`.
- Khoảng tin cậy 3.21 Inf là khoảng một phía (đúng vì đối thuyết một phía).
- Kết luận mẫu: "Vì $p = 0.0007 < 0.05$, bác bỏ H_0 , có đủ bằng chứng cho thấy trung bình nhóm x lớn hơn nhóm y."

Dấu hiệu paired: dòng đầu ghi Paired t-test thay vì Two Sample t-test.

4. Kiểm định tỷ lệ — đọc `prop.test()`

```
2-sample test for equality of proportions without continuity correction
data:  c(40, 55) out of c(120, 150)
X-squared = 0.089, df = 1, p-value = 0.7655
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 -0.114  0.084
sample estimates:
 prop 1    prop 2 
0.3333333 0.3666667
```

- 95 percent confidence interval chứa số 0 → khớp với p -value lớn ($0.7655 > 0.05$) → không đủ cơ sở bác bỏ H_0 : hai tỷ lệ bằng nhau. Đây là ví dụ trực quan cho tính tương đương CI ↔ kiểm định.
- `prop 1`, `prop 2` là hai tỷ lệ mẫu — dùng để mô tả kết quả.

5. Kiểm định chi-bình phương — đọc `chisq.test()`

```
Pearson's Chi-squared test
data:  table(GT, KV)
X-squared = 8.42, df = 2, p-value = 0.01481
```

- df ở đây tính theo cấu trúc bảng: bảng $r \times c \rightarrow df = (r - 1)(c - 1)$ (độc lập/so sánh nhóm); bảng phù hợp với k nhóm $\rightarrow df = k - 1$.
- Không có sample estimates hay confidence interval trong output của `chisq.test` — chỉ có X-squared, df , p -value.
- Nếu R in kèm cảnh báo Chi-squared approximation may be incorrect → dấu hiệu tần số kỳ vọng ở một số ô quá nhỏ, cần cân trọng khi diễn giải p -value.

Câu kết luận mẫu để học thuộc theo loại:

- Phù hợp: "... đủ/không đủ bằng chứng cho thấy phân phối thực nghiệm khác với phân phối lý thuyết."
- Độc lập: "... đủ/không đủ bằng chứng cho thấy hai biến $[A]$ và $[B]$ có liên hệ với nhau (không độc lập)."

6. Hồi quy tuyến tính — đọc `summary(lm())`

```
Call:
lm(formula = diem ~ gio_hoc)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.4523 -0.1932  0.0128  0.1854  0.4210

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   3.7421     0.2103   17.79 5.11e-08 ***
gio_hoc        0.6284     0.0398   15.79 1.02e-07 ***

Residual standard error: 0.28 on 8 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9689,    Adjusted R-squared:  0.965
F-statistic: 249.4 on 1 and 8 DF,  p-value: 1.02e-07
```

Bảng tra vị trí cần đọc

Muốn biết	Nhìn vào đâu
Hệ số chặn $\hat{\beta}_0$	Dòng (Intercept) , cột Estimate
Hệ số góc $\hat{\beta}_1$	Dòng tên biến độc lập (gio_hoc), cột Estimate
$\hat{\beta}_1$ có ý nghĩa thống kê không	Cùng dòng, cột 'Pr(> t)'
Mô hình giải thích được bao nhiêu % biến thiên Y	Multiple R-squared
Sai số chuẩn của phần dư	Residual standard error
Bậc tự do phần dư	on ... degrees of freedom (bằng $n - 2$ trong hồi quy đơn)
Kiểm định tổng thể mô hình	F-statistic và p-value cuối cùng (trong hồi quy đơn, p-value này bằng p-value của $\hat{\beta}_1$)

Dấu * , ****** , ******* bên cạnh hệ số chỉ mức ý nghĩa quy ước (< 0.001 , < 0.01 , < 0.05) — không cần tính, chỉ cần đối chiếu số sao với α của đề để trả lời nhanh câu "hệ số có ý nghĩa thống kê ở mức 5% không".

Câu kết luận mẫu để học thuộc:

"Vì $Pr(>|t|)$ của biến $[x] = [giá\ trị] < 0.05$, có bằng chứng thống kê rằng hệ số góc khác 0, tức $[x]$ có

quan hệ tuyến tính có ý nghĩa với $[y]$."

Đọc output `predict()`

```
predict(fit, newdata = data.frame(gio_hoc = 5.5), interval = "prediction")
      fit      lwr      upr
1 7.20261 6.451822 7.953398
```

- Cột `fit` là giá trị dự đoán điểm.
- Cột `lwr`, `upr` là cận dưới/trên của khoảng — **rộng hơn** nếu gọi với `interval="prediction"` so với `interval="confidence"` ở cùng `newdata`.

Đọc output `confint()`

```
confint(fit)
              2.5 %    97.5 %
(Intercept) 3.253461 4.230739
gio_hoc      0.536792 0.720008
```

- Mỗi dòng là khoảng tin cậy 95% cho hệ số tương ứng.
- Nếu khoảng của `gio_hoc` **không chứa 0** → khớp với kết luận $\Pr(>|t|) < 0.05$ ở bảng hệ số (trương đương nhau, có thể dùng cách nào cũng ra cùng kết luận).

7. Bảng tổng hợp "nhìn output, trả lời ngay"

Dòng trong output	Trả lời được câu hỏi gì
p-value	Có bác bỏ H_0 hay không
alternative hypothesis:	Kiểm định đang theo chiều nào
... percent confidence interval:	Khoảng ước lượng của tham số, hoặc kiểm tra nhanh có bác bỏ H_0 không (số θ_0 có trong khoảng không)
sample estimates:	Giá trị điểm để mô tả bằng lời
df (không nguyên)	Đang dùng Welch
`Pr(>	t
Multiple R-squared	Mức độ giải thích của mô hình
lwr / upr từ <code>predict()</code>	Khoảng dự đoán/tin cậy cho giá trị Y tại x_0

Tổng kết

File tổng hợp cô đọng nhất — dùng để xem lại trong những giờ cuối trước khi thi.

0. Bản đồ toàn môn (7 mảng, theo đúng cấu trúc đề thi)

#	Mảng	Trọng số ước tính	Trạng thái cần đạt
1	Mô tả dữ liệu & R cơ bản	thấp	thuộc <code>table/prop.table/hist/boxplot/cor</code>
2	Phân phối, mô phỏng, CLT	trung bình	thuộc <code>d/p/q/r</code> , biến đổi ngược, CLT
3	Ước lượng điểm, MLE	trung bình	thuộc quy trình <code>optimize / optim</code> , bias-var-MSE
4	Khoảng tin cậy	cao	thuộc công thức + hàm R cho 6 loại CI
5	Kiểm định giả thuyết	cao	thuộc chọn <code>alternative / var.equal / paired</code>
6	Chi-bình phương	trung bình	phân biệt 3 loại theo cấu trúc bảng
7	Hồi quy tuyến tính đơn	trung bình–cao	đọc <code>summary(lm())</code> , <code>predict()</code> , <code>confint()</code>

1. Mô tả dữ liệu — tối thiểu cần nhớ

```

mean(x); median(x); sd(x); var(x)           # sd/var mẫu số n-1
mean((x-mean(x))^2)                         # phương sai mẫu số n (MLE)
CV <- sd(x)/abs(mean(x))                   # hệ số biến thiên

table(x); prop.table(table(x))              # tần số, tần suất
hist(x, freq=FALSE); lines(density(x))      # histogram + KDE
boxplot(y ~ g)                             # so sánh nhiều nhóm
cor(x,y)                                    # tương quan TUYẾN TÍNH, không phải nhân
qua

```

2. Phân phối, mô phỏng, CLT — tối thiểu cần nhớ

```

d<dist>(x,...)   # mật độ (có thể >1)
p<dist>(q,...)   # xác suất lũy tích P(X≤q), luôn trong [0,1]
q<dist>(p,...)   # phân vị (nghịch đảo của p)
r<dist>(n,...)   # sinh số ngẫu nhiên

```

- $P(a \leq X \leq b)$ với X rời rạc: $p(b) - p(a-1)$.
- Biến đổi ngược $\text{Exp}(\lambda)$: $x \leftarrow -\log(1-u)/\lambda$.
- CLT: $\bar{X}_n \approx N(\mu, \sigma^2/n)$ — chỉ áp dụng cho **trung bình mẫu**, không phải dữ liệu gốc.
- `replicate(B, expr)`: lặp lại `expr` (chứa phần ngẫu nhiên) B lần, gom thành vector.

3. Ước lượng điểm & MLE — tối thiểu cần nhớ

```
# MLE = trung bình mẫu cho Bernoulli và Poisson
p_mle <- mean(x); lambda_mle <- mean(x)

# MLE cho Normal (chú ý: mẫu số n, không phải n-1)
mu_hat <- mean(x); sigma2_hat <- mean((x-mean(x))^2)

# Tìm MLE bằng so: LUÔN có dấu trừ trước log-hợp lý
optimize(function(p) -loglik(p, x), interval = c(1e-6, 1-1e-6))$minimum

# Đánh giá ước lượng qua mô phỏng
bias <- mean(est) - theta_that
mse <- mean((est - theta_that)^2)      # = variance + bias^2

# CI tiệm cận từ Fisher information
se_hat <- sqrt(1/I_theta_hat)
ci <- theta_hat + c(-1,1)*qnorm(0.975)*se_hat
```

4. Khoảng tin cậy — bảng công thức tổng hợp

Tham số	Công thức	R
μ (σ chưa biết)	$\bar{x} \pm t_{n-1, 0.975} \frac{s}{\sqrt{n}}$	<code>t.test(x)\$conf.int</code>
p	$\hat{p} \pm z_{0.975} \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$	<code>prop.test(x,n)\$conf.int</code>
σ^2	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.975, n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.025, n-1}} \right)$	tính tay bằng <code>qchisq</code>
$\mu_x - \mu_y$ pooled	$(\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{n+m-2} \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}$	<code>t.test(x,y,var.equal=TRUE)</code>
$\mu_x - \mu_y$ Welch	tương tự, $se = \sqrt{s_x^2/n + s_y^2/m}$, df xấp xỉ	<code>t.test(x,y,var.equal=FALSE)</code>
μ_d (paired)	CI một mẫu cho $d = x - y$	<code>t.test(x,y,paired=TRUE)</code>
$p_1 - p_2$	$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z \sqrt{\dots}$	<code>prop.test(x=c(),n=c())</code>

Tham số	Công thức	R
σ_x^2/σ_y^2	dựa trên F	<code>var.test(x,y)\$conf.int</code>

Quy tắc quyết định: θ_0 ngoài khoảng tin cậy $\Rightarrow$ bác bỏ $H_0 : \theta = \theta_0$ (kiểm định hai phía cùng mức ý nghĩa).

Bẫy hay gặp: thứ tự χ^2 bị đảo (cận dưới dùng χ^2 phân vị **cao**); dùng `qnorm` thay vì `qt` khi σ chưa biết; khoảng Wald cho tỷ lệ có thể vượt $[0, 1]$.

5. Kiểm định giả thuyết — bảng công thức tổng hợp

Bài toán	Thông kê	Phân phối	R
μ 1 mẫu	$t = (\bar{x} - \mu_0)/(s/\sqrt{n})$	$t(n-1)$	<code>t.test(x,mu=mu0,alt</code>
p 1 mẫu	$z = (\hat{p} - p_0)/\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$	$N(0, 1)$	<code>prop.test(x,n,p=p0,</code>
σ^2 1 mẫu	$Q = (n-1)s^2/\sigma_0^2$	$\chi^2(n-1)$	<code>EnvStats::varTest</code>
$\mu_x - \mu_y$ độc lập	t pooled/Welch	$t(df)$	<code>t.test(x,y,var.equal=</code>
μ_d bắt cặp	$t = \bar{d}/(s_d/\sqrt{n})$	$t(n-1)$	<code>t.test(x,y,paired=1</code>
$p_1 - p_2$	z dùng $\hat{p}$ gộp	$N(0, 1)$	<code>prop.test(x=c(),n=c</code>
σ_x^2/σ_y^2	$F = s_x^2/s_y^2$	$F(n-1, m-1)$	<code>var.test(x,y)</code>
Phù hợp	$\sum(O - E)^2/E$	$\chi^2(k-1)$	<code>chisq.test(obs,p=pr</code>
Độc lập	$\sum(O - E)^2/E$	$\chi^2((r-1)(c-1))$	<code>chisq.test(table(A,</code>

Chọn alternative theo chữ trong đề:

"lớn hơn" $\rightarrow$ `"greater"` · "nhỏ hơn" $\rightarrow$ `"less"` · "khác nhau"/"không bằng" $\rightarrow$ `"two.sided"`

Quy tắc quyết định cốt lõi:

$$p\text{-value} \leq \alpha \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0 \quad p\text{-value} > \alpha \Rightarrow \text{không đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

(Không bao giờ nói "chứng minh H_0 đúng".)

Ba câu hỏi chọn đúng kiểu kiểm định hai mẫu:

- Cùng đối tượng đo hai lần? $\rightarrow$ `paired=TRUE` .
- Độc lập, có giả định/kiểm tra phương sai bằng nhau (`var.test`)? $\rightarrow$ `var.equal=TRUE` , ngược lại `FALSE` .
- Không chắc? $\rightarrow$ chọn Welch (`var.equal=FALSE` , cũng là mặc định R).

6. Kiểm định chi-bình phương — phân biệt 3 loại

Cấu trúc đầu vào	Loại kiểm định	R
1 vector tần số + 1 vector xác suất lý thuyết	Sự phù hợp	<code>chisq.test(observed, p=prob, correct=FALSE)</code>
Bảng nhiều cột theo cùng nhóm	So sánh phân bố nhiều mẫu	<code>chisq.test(tab, correct=FALSE)</code>
<code>table(A, B)</code> — hai biến trên cùng đối tượng	Tính độc lập	<code>chisq.test(table(A,B), correct=FALSE)</code>

Lưu ý: tần số kỳ vọng nhỏ (thường < 5) $\rightarrow$ xấp xỉ χ^2 kém chính xác, R có thể cảnh báo.

7. Hồi quy tuyến tính đơn — tối thiểu cần nhớ

```
fit <- lm(y ~ x)
coef(fit)                # [1]=beta0_hat (chan), [2]=beta1_hat (goc)
summary(fit)$coefficients # Estimate, Std.Error, t value, Pr(>|t|)
summary(fit)$r.squared    # % biến thiên Y được giải thích
confint(fit)              # CI 95% cho beta0, beta1
predict(fit, newdata=data.frame(x=x0))
predict(fit, newdata=data.frame(x=x0), interval="confidence") # cho E[Y|x0]
predict(fit, newdata=data.frame(x=x0), interval="prediction") # cho 1 quan sát mới,
RONG HON
```

- $H_0 : \beta_1 = 0, t = \hat{\beta}_1 / se(\hat{\beta}_1) \sim t(n-2)$. $Pr(>|t|) < 0.05 \rightarrow$ có bằng chứng $\beta_1 \neq 0$.
- $R^2 = r_{xy}^2$ trong hồi quy đơn.
- Bậc tự do phần dư $= n - 2$ (ước lượng 2 tham số).
- $Pr(>|t|)$ nhỏ $\neq R^2$ cao — hai chỉ số khác câu hỏi.
- Tên cột trong `newdata` phải khớp **chính xác** tên biến trong `lm()`.

8. Cách đọc output — tra cứu 30 giây

Thấy gì trong output	Đọc thành
<code>p-value = ...</code>	So với $\alpha \rightarrow$ bác bỏ hay không
<code>alternative hypothesis: ...</code>	Xác nhận chiều kiểm định
<code>... percent confidence interval: a b</code>	Đọc trực tiếp, hoặc soi θ_0 có nằm trong không

Thấy gì trong output	Đọc thành
df lẻ (không nguyên)	Đang dùng Welch
Welch Two Sample t-test (dòng đầu)	Xác nhận <code>var.equal=FALSE</code>
Paired t-test (dòng đầu)	Xác nhận <code>paired=TRUE</code>
X-squared	Thống kê χ^2 (từ <code>prop.test</code> / <code>chisq.test</code>)
<code>Pr(></code>	t
Multiple R-squared	Mức giải thích của mô hình hồi quy
<code>lwr</code> / <code>upr</code> (từ <code>predict</code>)	Cận khoảng dự đoán/tin cậy tại x_0

9. Top 10 lỗi/bẫy hay gặp nhất — rà lại trước khi nộp bài

1. Tính $P(a \leq X \leq b)$ rồi rạc: trừ tại a thay vì $a - 1$.
2. Quên dấu trừ trước log-hợp lý khi dùng `optimize()` / `optim()`.
3. Nhầm `var(x)` (mẫu số $n - 1$) với MLE của σ^2 (mẫu số n).
4. Dùng `qnorm` khi σ chưa biết (phải dùng `qt`).
5. Đảo thứ tự $\chi^2_{\alpha/2}$ và $\chi^2_{1-\alpha/2}$ trong CI phương sai.
6. Quên `paired=TRUE` khi hai mẫu đo trên cùng đối tượng.
7. Chọn sai `var.equal` (pooled/Welch) không đổi chiều `var.test()`.
8. Đưa sai cấu trúc bảng vào `chisq.test()` (nhầm phù hợp/độc lập/so sánh nhóm).
9. Tên cột `newdata` không khớp tên biến trong `lm()`.
10. Kết luận " p -value lớn $\Rightarrow H_0$ đúng" — sai, chỉ là "không đủ cơ sở bác bỏ".

10. Checklist cuối cùng trước khi làm bài

- ☐ Đã xác định đúng **tham số** đang hỏi (trung bình/tỷ lệ/phương sai/hệ số hồi quy)?
- ☐ Đã xác định đúng **chiều đối thuyết** từ chữ trong đề?
- ☐ Đã kiểm tra **độc lập hay bắt cặp**, có giả định phương sai bằng nhau không?
- ☐ Với câu về mẫu số, đã phân biệt **MLE** (n) và **không chệch** ($n - 1$)?
- ☐ Với `chisq.test`, đã xác định đúng loại theo **cấu trúc bảng**?
- ☐ Với hồi quy, đã phân biệt **confidence** và **prediction**, và đọc đúng cột `Pr(>|t|)`?
- ☐ Câu kết luận có tránh diễn giải " p lớn $\Rightarrow H_0$ đúng" không?